

# SME0340 – Equações Diferenciais Ordinárias

## Terceira Lista de Exercícios

**Exercício 1** (Zill, Seção 4.1, Exercícios 7, 8):

- a) Dado que  $x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$  é a solução geral de  $x'' + \omega^2 x = 0$  no intervalo  $(-\infty, \infty)$ , mostre que uma solução que satisfaça as condições iniciais  $x(0) = x_0$  e  $x'(0) = x_1$  é dada por

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t.$$

- b) Use a solução geral de  $x'' + \omega^2 x = 0$  dada no Problema 7 para mostrar que uma solução satisfazendo as condições  $x(t_0) = x_0$  e  $x'(t_0) = x_1$  é a solução dada no Problema 7, deslocada por  $t_0$  unidades:

$$x(t) = x_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega(t - t_0).$$

**Exercício 2** (Zill, Seção 4.1, Exercícios 16, 17, 20, 22): Determine se o conjunto de funções dado é linearmente independente no intervalo  $(-\infty, \infty)$ .

- a)  $f_1(x) = 0$ ,  $f_2(x) = x$ ,  $f_3(x) = e^x$
- b)  $f_1(x) = 5$ ,  $f_2(x) = \cos^2 x$ ,  $f_3(x) = \sin^2 x$
- c)  $f_1(x) = 2 + x$ ,  $f_2(x) = 2 + |x|$
- d)  $f_1(x) = e^x$ ,  $f_2(x) = e^{-x}$ ,  $f_3(x) = \sinh x$

**Exercício 3** (Zill, Seção 4.1, Exercício 35):

- a) Verifique que  $y_{p_1} = 3e^{2x}$  e  $y_{p_2} = x^2 + 3x$  são, respectivamente, soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16.$$

b) Use o item (a) para encontrar soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}.$$

**Exercício 4** (Zill, Seção 4.2, Exercícios 17, 19, 20): A função indicada  $y_1(x)$  é uma solução da equação homogênea associada. Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução  $y_2(x)$  da equação homogênea e uma solução particular da equação não-homogênea dada.

a)  $y'' - 4y = 2, \quad y_1 = e^{-2x}$

b)  $y'' - 3y' + 2y = 5e^{3x}, \quad y_1 = e^x$

c)  $y'' - 4y' + 3y = x, \quad y_1 = e^x$

**Exercício 5** (Zill, Seção 4.3, Exercícios 29, 32, 35, 36): Resolva o problema de valor inicial dado.

a)  $y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -2$

b)  $4y'' - 4y' - 3y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 5$

c)  $y''' + 12y'' + 36y' = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = -7$

d)  $y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0, \quad y(0) = y'(0) = 0, \quad y''(0) = 1$

**Exercício 6** (Zill, Seção 4.4, Exercícios 14, 17): Use coeficientes a determinar para resolver a equação diferencial dada.

a)  $y'' - 4y = (x^2 - 3) \sin 2x$

b)  $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$

**Exercício 7** (Zill, Seção 4.4, Exercício 41): Resolva o problema de valor inicial no qual a função entrada  $g(x)$  é descontínua. [Sugestão: Resolva o problema em dois intervalos e então ache uma solução de tal forma que  $y$  e  $y'$  sejam contínuas em  $x = \pi/2$ .]

$$y'' + 4y = g(x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad \text{onde } g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

**Exercício 8** (Zill, Seção 4.5, Exercícios 11, 13): Verifique se o operador diferencial dado anula as funções indicadas.

a)  $D^4$ ;  $y = 10x^3 - 2x$

b)  $(D - 2)(D + 5)$ ;  $y = e^{2x} + 3e^{-5x}$

**Exercício 9** (Zill, Seção 4.5, Exercícios 45, 49, 55): Resolva a equação diferencial dada usando coeficientes a determinar.

a)  $y'' - 2y' - 3y = 4e^x - 9$

b)  $y'' + 6y' + 9y = -xe^{4x}$

c)  $y'' + 25y = 20 \sin(5x)$

**Exercício 10** (Zill, Seção 4.6, Exercícios 9, 12, 15, 17 e 21): Resolva cada equação diferencial por variação dos parâmetros, respeitando as condições iniciais quando houver.

a)  $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

d)  $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec(x)$

b)  $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$

e)  $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x},$

c)  $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln(t)$

$y(0) = 1, y'(0) = 0$

**Exercício 11** (Zill, Seção 4.6, Exercício 23): As funções indicadas são soluções linearmente independentes da equação diferencial homogênea associada em  $(0, \infty)$ . Ache a solução geral da equação não homogênea dada:

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x^{\frac{3}{2}}; \quad y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x), \quad y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

**Exercício 12** (Zill, Seção 4.6, Exercícios 25, 27): Resolva as equações diferenciais de terceira ordem por variação dos parâmetros.

a)  $y''' + y' = \tan(x)$

b)  $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{4x}$

**Exercício 13:** Resolva a equação diferencial

$$y'' + 7y = \sum_{k=3}^n e^{3kt}$$

**Exercício 14:** Um circuito em série tem um gerador  $E(t) = 500$  volts, um capacitor de  $\frac{1}{108} \times 10^{-3}$  farad, um resistor de 300 ohms e um indutor de 0.2 henry. Se a carga inicial no capacitor é de  $\frac{217}{216}$  coulomb e não há corrente inicial, encontre a carga  $Q(t)$  no capacitor e a corrente no circuito  $I(t)$  no instante  $t$ .

### Exercício 1

**Item a)** Primeiramente, derivemos a solução geral fornecida:

$$x'(t) = -\omega c_1 \sin(\omega t) + \omega c_2 \cos(\omega t)$$

Agora, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \Rightarrow x_0 = c_1 \\ x'(0) = x_1 \Rightarrow x_1 = \omega c_2 \Rightarrow c_2 = \frac{x_1}{\omega} \end{cases}$$

Substituindo as constantes na solução geral, temos

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t)$$

**Item b)** O procedimento é análogo ao do item anterior. Aproveitando a primeira derivada obtida, substituímos as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \Rightarrow x_0 = c_1 \cos(\omega t_0) + c_2 \sin(\omega t_0) \\ x'(t_0) = x_1 \Rightarrow x_1 = -\omega c_1 \sin(\omega t_0) + \omega c_2 \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Ou, na forma matricial,

$$\begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t_0) & \sin(\omega t_0) \\ -\omega \sin(\omega t_0) & \omega \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix}$$

Resolvendo o sistema,

$$\begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{\underbrace{\omega \cos^2(\omega t) + \omega \sin^2(\omega t)}_{\omega}} \begin{pmatrix} \omega \cos(\omega t_0) & -\sin(\omega t_0) \\ \omega \sin(\omega t_0) & \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 = x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \\ c_2 = x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Substituindo as constantes encontradas na solução geral fornecida, temos

$$x(t) = \left( x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \right) \cos(\omega t) + \left( x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \right) \sin(\omega t)$$

$$x(t) = x_0 (\cos(\omega t_0) \cos(\omega t) + \sin(\omega t_0) \sin(\omega t)) - \frac{x_1}{\omega} (\sin(\omega t_0) \cos(\omega t) - \cos(\omega t_0) \sin(\omega t))$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega(t - t_0)) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega(t - t_0))$$

## Exercício 2

Usaremos duas definições para resolver os itens dessa questão:

1. **Wronskiano:** Suponha que cada uma das funções  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  tenha pelo menos  $n - 1$  derivadas. O determinante

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

onde as linhas denotam derivadas, é chamado de **wronskiano das funções**.

2. **Critério de independência linear:** Sejam  $y_1, y_2, \dots, y_n$   $n$  soluções da equação diferencial linear homogênea de ordem  $n$  em um intervalo  $I$ . Então, o conjunto de soluções será **linearmente independente** em  $I$  se e somente se  $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$  para todo  $x$  no intervalo.

**Item a)**

$$W(x) = \begin{vmatrix} 0 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

**Item b)**

$$W(x) = \begin{vmatrix} 5 & \cos^2(x) & \sin^2(x) \\ 0 & -\sin(2x) & \sin(2x) \\ 0 & -2\cos(2x) & 2\cos(2x) \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

**Item c)** A função  $f_2(x)$  não é diferenciável em  $x = 0$ . Assim, o Wronskiano não é definido para todo  $x \in (-\infty, \infty)$  e, conseqüentemente, as soluções são linearmente dependentes.

**Item d)**

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & \sinh(x) \\ e^x & -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^x & e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = e^x \cdot \begin{vmatrix} -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} - e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} + e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \cosh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

**Exercício 3**

**Item a)** Para verificar que  $y_{p1}$  é solução particular da equação dada, devemos substituir  $y_{p1}$  na equação e verificar se a igualdade é satisfeita. Derivando  $y_{p1}$ , temos

$$\begin{cases} y'_{p1} = 6e^{2x} \\ y''_{p1} = 12e^{2x} \end{cases}$$

Dessa forma,

$$12e^{2x} - 36e^{2x} + 15e^{2x} = -9e^{2x}$$

$$\boxed{-9e^{2x} = -9e^{2x}}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que  $y_{p_1}$  é solução particular da primeira equação dada. De maneira análoga, derivando  $y_{p_2}$ , temos

$$\begin{cases} y'_{p_2} = 2x + 3 \\ y''_{p_2} = 2 \end{cases}$$

Assim,

$$2 - 12x - 18 + 5x^2 + 15x = 5x^2 + 3x - 16$$

$$\boxed{5x^2 + 3x - 16 = 5x^2 + 3x - 16}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que  $y_{p_2}$  é solução particular da segunda equação dada.

**Item b)** Dado um operador diferencial linear  $L$  e um termo não homogêneo  $g(x)$ , se  $L[y_{p_1}] = g_1(x)$  e  $L[y_{p_2}] = g_2(x)$ , então  $L[c_1 y_{p_1} + c_2 y_{p_2}] = c_1 L[y_{p_1}] + c_2 L[y_{p_2}] = c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x)$ . Com base no item anterior, definimos  $g_1(x) = -9e^{2x}$  e  $g_2(x) = 5x^2 + 3x - 16$ . Dessa forma, para a primeira equação dada, temos

$$y'' - 6y' + 5y = 1 \cdot g_2(x) + 1 \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = 1 \cdot y_{p_2} + 1 \cdot y_{p_1}$$

$$\boxed{y_p(x) = x^2 + 3x + 3e^{2x}}$$

Para a segunda equação,

$$y'' - 6y' + 5y = -2 \cdot g_2(x) + \frac{1}{9} \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = -2 \cdot y_{p_2} + \frac{1}{9} \cdot y_{p_1}$$

$$\boxed{y_p(x) = -2x^2 - 6x - \frac{1}{3}e^{2x}}$$

#### Exercício 4

**Item a)** Realizando a substituição  $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^{-2x}$ , temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy'_1 = -2e^{-2x}u + e^{-2x}u' \\ y'' = y''_1 u + 2y'_1 u' + y_1 u'' = 4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' - 4e^{-2x}u = 2$$

$$e^{-2x}(u'' - 4u') = 2$$

$$u'' - 4u' = 2e^{2x}$$

A partir da substituição  $w = u'$ , a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 4w = 2e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é  $\mu(x) = e^{\int -4dx} = e^{-4x}$ . Multiplicando a equação por  $\mu(x)$ , temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-4x}) = 2e^{-2x} \Rightarrow we^{-4x} = -e^{-2x} + c_2$$

$$w = -e^{2x} + c_2'e^{4x}$$

Integrando  $w$  para obter  $u$ , temos

$$u = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1$$

Substituindo de volta em  $y$ ,

$$y(x) = e^{-2x} \left( -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = -\frac{1}{2} + c_2e^{2x} + c_1e^{-2x}$$

Onde  $c_2 = c_2'/4$ . Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é

$y_2(x) = e^{2x}$  e uma solução particular da equação não homogênea é  $y_p(x) = -\frac{1}{2}$ .

**Item b)** Realizando a substituição  $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$ , temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^x u + e^x u' \\ y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' = e^x u + e^x u' + e^x u'' \end{cases}$$



Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^x u + e^x u' + e^x u'' - 3e^x u - 3e^x u' + 2e^x u = 0$$

$$e^x u'' - e^x u' = 5e^{3x}$$

$$u'' - u' = 5e^{2x}$$

A partir da substituição  $w = u'$ , a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - w = 5e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é  $\mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$ . Multiplicando a equação por  $\mu(x)$ , temos

$$\frac{d}{dx} (we^{-x}) = 5e^x \Rightarrow we^{-x} = 5e^x + c_2$$

$$w = 5e^{2x} + c_2 e^x$$

Integrando  $w$  para obter  $u$ , temos

$$u = \frac{5}{2}e^{2x} + c_2 e^x + c_1$$

Substituindo de volta em  $y$ ,

$$y(x) = e^x \left( \frac{5}{2}e^{2x} + c_2 e^x + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{5}{2}e^{3x} + c_2 e^{2x} + c_1 e^x$$

Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é  $y_2(x) = e^{2x}$  e uma solução particular da equação não homogênea é  $y_p(x) = \frac{5}{2}e^{3x}$ .

**Item c)** Realizando a substituição  $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$ , temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^x u + e^x u' \\ y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u'' = e^x u + 2e^x u' + e^x u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^x u + 2e^x u' + e^x u'' - 4e^x u - 4e^x u' + 3e^x u = 0$$

$$e^x u'' - 2e^x u' = x$$

$$u'' - 2u' = xe^{-x}$$

A partir da substituição  $w = u'$ , a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 2w = xe^{-x}$$

Um fator integrante para essa equação é  $\mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x}$ . Multiplicando a equação por  $\mu(x)$ , temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-2x}) = xe^{-3x} \Rightarrow we^{-2x} = -\frac{1}{3}xe^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + c'_2$$

$$w = -\frac{1}{3}xe^{-x} - \frac{1}{9}e^{-x} + c'_2e^{2x}$$

Integrando  $w$  para obter  $u$ , temos

$$u = \frac{1}{3}xe^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1$$

Substituindo de volta em  $y$ ,

$$y(x) = e^x \left( \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} + c_2e^{3x} + c_1e^x$$

Onde  $c_2 = c'_2/2$ . Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é

$y_2(x) = e^{3x}$  e uma solução particular da equação não homogênea é  $y_p(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9}$ .

### Exercício 5

**Item a)** Para a equação diferencial linear homogênea de segunda ordem  $y'' + 16y = 0$ , a

equação característica associada é dada por:

$$\lambda^2 + 16 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 4i$$

Como as raízes são complexas conjugadas da forma  $\lambda = \alpha \pm \beta i$ , com  $\alpha = 0$  e  $\beta = 4$ , a solução geral é expressa em termos de senos e cossenos:

$$y(x) = c_1 \cos(4x) + c_2 \sin(4x)$$

Derivando a solução geral para aplicar as condições iniciais, obtemos:

$$y'(x) = -4c_1 \sin(4x) + 4c_2 \cos(4x)$$

Impondo a primeira condição inicial  $y(0) = 2$ :

$$y(0) = c_1 \cos(0) + c_2 \sin(0) = 2 \Rightarrow c_1 = 2$$

Impondo a segunda condição inicial  $y'(0) = -2$ :

$$y'(0) = -4(2) \sin(0) + 4c_2 \cos(0) = -2 \Rightarrow 4c_2 = -2 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}$$

Substituindo as constantes encontradas na solução geral, o problema de valor inicial possui a seguinte solução:

$$y(x) = 2 \cos(4x) - \frac{1}{2} \sin(4x)$$

**Item b)** Para a equação diferencial linear homogênea  $4y'' - 4y' - 3y = 0$ , a equação característica associada é dada por:

$$4\lambda^2 - 4\lambda - 3 = 0$$

Resolvendo, encontramos as raízes reais e distintas:

$$\lambda = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(4)(-3)}}{2(4)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{8} = \frac{4 \pm 8}{8}$$

$$\lambda_1 = \frac{3}{2} \quad \text{e} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é:

$$y(x) = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

Sua primeira derivada é dada por:

$$y'(x) = \frac{3}{2}c_1 e^{\frac{3}{2}x} - \frac{1}{2}c_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

Aplicando as condições iniciais fornecidas, montamos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ y'(0) = \frac{3}{2}c_1 - \frac{1}{2}c_2 = 5 \end{cases}$$

Multiplicando a segunda equação por 2, obtemos  $3c_1 - c_2 = 10$ . Somando esta com a primeira equação ( $c_1 + c_2 = 1$ ), temos:

$$4c_1 = 11 \Rightarrow c_1 = \frac{11}{4}$$

Substituindo de volta na primeira equação, encontramos  $c_2$ :

$$c_2 = 1 - \frac{11}{4} = -\frac{7}{4}$$

Portanto, a solução do problema de valor inicial é:

$$y(x) = \frac{11}{4}e^{\frac{3}{2}x} - \frac{7}{4}e^{-\frac{1}{2}x}$$

**Item c)** Para a equação diferencial linear homogênea de terceira ordem  $y''' + 12y'' + 36y' = 0$ , determinamos a equação característica correspondente:

$$\lambda^3 + 12\lambda^2 + 36\lambda = 0$$

Colocando  $\lambda$  em evidência, temos:

$$\lambda(\lambda^2 + 12\lambda + 36) = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda + 6)^2 = 0$$

As raízes obtidas são  $\lambda_1 = 0$  (simples) e  $\lambda_2 = \lambda_3 = -6$  (raiz real de multiplicidade 2). Desse modo, a solução geral assume a forma:

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{-6x} + c_3 x e^{-6x}$$

Para aplicar as condições iniciais, calculamos a primeira e a segunda derivadas de  $y(x)$ :

$$y'(x) = -6c_2 e^{-6x} + c_3 e^{-6x} - 6c_3 x e^{-6x}$$

$$y''(x) = 36c_2 e^{-6x} - 12c_3 e^{-6x} + 36c_3 x e^{-6x}$$

Aplicando as condições iniciais no ponto  $x = 0$ , obtemos o sistema:

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 0 \\ y'(0) = -6c_2 + c_3 = 1 \\ y''(0) = 36c_2 - 12c_3 = -7 \end{cases}$$

Da segunda equação, isolamos  $c_3 = 1 + 6c_2$ . Substituindo na terceira equação:

$$36c_2 - 12(1 + 6c_2) = -7 \Rightarrow -36c_2 - 12 = -7 \Rightarrow -36c_2 = 5 \Rightarrow c_2 = -\frac{5}{36}$$

Consequentemente, determinamos  $c_1$  e  $c_3$ :

$$c_1 = -c_2 = \frac{5}{36}$$

$$c_3 = 1 + 6\left(-\frac{5}{36}\right) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Assim, a solução final do problema de valor inicial é:

$$y(x) = \frac{5}{36} - \frac{5}{36}e^{-6x} + \frac{1}{6}xe^{-6x}$$

**Item d)** Para a equação diferencial linear homogênea de terceira ordem  $y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0$ , escrevemos a equação característica associada:

$$\lambda^3 + 2\lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0$$

Por inspeção, notamos que  $\lambda = -1$  é uma raiz. Dividindo o polinômio por  $(\lambda + 1)$  por Briot-Ruffini, obtemos:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & 2 & -5 & 4 \\ \hline & 1 & 4 & 3 & 0 \end{array}$$

Ou seja,  $(\lambda + 1)(\lambda^2 + 4\lambda + 3) = 0 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda + 3)$ . As raízes são reais e distintas:  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = -3$  e  $\lambda_3 = 2$ . Portanto, a solução geral é dada por:

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} + c_3 e^{2x}$$

Calculando as sucessivas derivadas para a aplicação das condições iniciais:

$$y'(x) = -c_1 e^{-x} - 3c_2 e^{-3x} + 2c_3 e^{2x}$$

$$y''(x) = c_1 e^{-x} + 9c_2 e^{-3x} + 4c_3 e^{2x}$$

Impondo as condições iniciais no ponto  $x = 0$ , obtemos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ -c_1 - 3c_2 + 2c_3 = 0 \\ c_1 + 9c_2 + 4c_3 = 1 \end{cases}$$

Somando a primeira e a segunda equações, eliminamos  $c_1$ :

$$-2c_2 + 3c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = \frac{3}{2}c_3$$

Subtraindo a primeira equação da terceira equação, também eliminamos  $c_1$ :

$$8c_2 + 3c_3 = 1$$

Substituindo  $c_2 = \frac{3}{2}c_3$  na expressão acima:

$$8\left(\frac{3}{2}c_3\right) + 3c_3 = 1 \Rightarrow 12c_3 + 3c_3 = 1 \Rightarrow 15c_3 = 1 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{15}$$

Encontrando os valores correspondentes para  $c_2$  e  $c_1$ :

$$c_2 = \frac{3}{2} \left( \frac{1}{15} \right) = \frac{1}{10}$$

$$c_1 = -c_2 - c_3 = -\frac{1}{10} - \frac{1}{15} = -\frac{5}{30} = -\frac{1}{6}$$

Substituindo os valores das constantes, a solução do problema de valor inicial é:

$$y(x) = -\frac{1}{6}e^{-x} + \frac{1}{10}e^{-3x} + \frac{1}{15}e^{2x}$$

### Exercício 6

**Item a)** Para determinar a solução geral da equação diferencial linear não homogênea, primeiramente resolvemos a equação homogênea associada  $y'' - 4y = 0$ . A equação característica é dada por:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

Como as raízes são reais e distintas, a solução homogênea é:

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

O termo não homogêneo é  $g(x) = (x^2 - 3)\sin(2x)$ . Visto que  $\pm 2i$  não são raízes da equação característica, propomos uma solução particular da forma:

$$y_p(x) = (Ax^2 + Bx + C)\cos(2x) + (Dx^2 + Ex + F)\sin(2x)$$

Calculando a segunda derivada de  $y_p(x)$  e substituindo na expressão  $y_p'' - 4y_p$ , agrupamos os termos em relação a  $\cos(2x)$  e  $\sin(2x)$ :

$$\begin{aligned} & [-8Ax^2 + (8D - 4B)x + (2A + 4E - 8C)]\cos(2x) + \\ & + [-8Dx^2 - (8A + 4E)x + (2D - 4B - 8F)]\sin(2x) = \\ & = (x^2 - 3)\sin(2x) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes correspondentes em ambos os lados da equação, obtemos o

seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} -8A = 0 \Rightarrow A = 0 \\ 8D - 4B = 0 \Rightarrow B = 2D \\ 2A + 4E - 8C = 0 \\ -8D = 1 \Rightarrow D = -\frac{1}{8} \\ -(8A + 4E) = 0 \Rightarrow E = 0 \\ 2D - 4B - 8F = -3 \end{cases}$$

A partir de  $D = -\frac{1}{8}$ , encontramos  $B = -\frac{1}{4}$ . Substituindo  $A = 0$  e  $E = 0$  na terceira equação, obtemos  $C = 0$ . Por fim, substituindo os valores de  $D$  e  $B$  na última equação:

$$2\left(-\frac{1}{8}\right) - 4\left(-\frac{1}{4}\right) - 8F = -3 \Rightarrow -\frac{1}{4} + 1 - 8F = -3 \Rightarrow 8F = \frac{15}{4} \Rightarrow F = \frac{15}{32}$$

Dessa forma, a solução particular é  $y_p(x) = -\frac{1}{4}x \cos(2x) + \left(-\frac{1}{8}x^2 + \frac{15}{32}\right) \sin(2x)$ , e a solução geral da equação diferencial é:

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x \cos(2x) + \left(-\frac{1}{8}x^2 + \frac{15}{32}\right) \sin(2x)$$

**Item b)** Primeiramente, determinamos a solução da equação homogênea associada  $y'' - 2y' + 5y = 0$  por meio de sua equação característica:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = 1 \pm 2i$$

Como as raízes são complexas conjugadas, a solução homogênea correspondente é:

$$y_h(x) = e^x(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x))$$

O termo forçante é  $g(x) = e^x \cos(2x)$ . Como o número complexo  $1 + 2i$  coincide com uma das raízes da equação característica, ocorre o fenômeno de ressonância. Portanto, devemos multiplicar a forma padrão por  $x$ , propondo a solução particular:

$$y_p(x) = x e^x (A \cos(2x) + B \sin(2x))$$



Para simplificar a substituição, podemos escrever  $y_p(x) = e^x z(x)$ , onde  $z(x) = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$ . Inserindo essa forma na equação diferencial  $y_p'' - 2y_p' + 5y_p = e^x \cos(2x)$ , a expressão reduz-se elegantemente a:

$$e^x(z'' + 4z) = e^x \cos(2x) \Rightarrow z'' + 4z = \cos(2x)$$

Calculando as derivadas de  $z(x)$ :

$$z'(x) = (A \cos(2x) + B \sin(2x)) + x(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x))$$

$$z''(x) = 4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) - 4x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$$

Substituindo  $z''(x)$  em  $z'' + 4z = \cos(2x)$ , os termos multiplicados por  $x$  se cancelam, restando apenas:

$$4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) = \cos(2x)$$

Comparando os coeficientes, obtemos diretamente:

$$4B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad -4A = 0 \Rightarrow A = 0$$

Desse modo, a solução particular é  $y_p(x) = \frac{1}{4}x e^x \sin(2x)$ , estabelecendo a solução geral da equação diferencial como:

$$y(x) = e^x(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)) + \frac{1}{4}x e^x \sin(2x)$$

## Exercício 7

Para resolver o problema de valor inicial com termo forçante descontínuo, dividimos a análise em dois intervalos de continuidade da função entrada  $g(x)$ .

**Intervalo 1:** Para  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ , a equação diferencial é dada por  $y'' + 4y = \sin x$ . A equação característica associada à parte homogênea é:

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

Fornecendo a solução homogênea  $y_h(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)$ . Pelo método dos

coeficientes a determinar, assumimos uma solução particular da forma  $y_p(x) = A \cos x + B \sin x$ . Substituindo  $y_p(x)$  e sua segunda derivada na EDO, obtemos:

$$3A \cos x + 3B \sin x = \sin x \Rightarrow A = 0 \quad \text{e} \quad B = \frac{1}{3}$$

Desse modo, a solução geral no primeiro intervalo é:

$$y_1(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x$$

Determinamos as constantes  $c_1$  e  $c_2$  aplicando as condições iniciais em  $x = 0$ :

$$y_1(0) = c_1 = 1$$

$$y_1'(0) = 2c_2 + \frac{1}{3} = 2 \Rightarrow c_2 = \frac{5}{6}$$

Portanto, a solução para o primeiro intervalo é:

$$y_1(x) = \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x$$

Para assegurar a continuidade da solução e de sua primeira derivada na fronteira  $x = \frac{\pi}{2}$ , avaliamos os limites à esquerda:

$$y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi) + \frac{5}{6} \sin(\pi) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$y_1'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 \sin(\pi) + \frac{5}{3} \cos(\pi) + \frac{1}{3} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{5}{3}$$

**Intervalo 2:** Para  $x > \frac{\pi}{2}$ , o termo forçante torna-se nulo, resultando na EDO homogênea  $y'' + 4y = 0$ . A solução geral neste intervalo é:

$$y_2(x) = c_3 \cos(2x) + c_4 \sin(2x)$$

Sua derivada é dada por  $y_2'(x) = -2c_3 \sin(2x) + 2c_4 \cos(2x)$ . Aplicando as condições de colagem em  $x = \frac{\pi}{2}$  para garantir que  $y$  e  $y'$  sejam contínuas:

$$y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -c_3 = -\frac{2}{3} \Rightarrow c_3 = \frac{2}{3}$$

$$y_2' \left( \frac{\pi}{2} \right) = -2c_4 = -\frac{5}{3} \Rightarrow c_4 = \frac{5}{6}$$

Assim, a solução particular do problema para cada intervalo é escrita como:

$$y(x) = \begin{cases} \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{2}{3} \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x), & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

### Exercício 8

**Item a)** O operador diferencial  $D^n$  representa a aplicação sucessiva de  $n$  derivadas ordinárias em relação à variável independente  $x$ . Para verificar se o operador  $D^4$  anula a função polinomial  $y(x) = 10x^3 - 2x$ , calculamos suas derivadas sequencialmente:

A primeira derivada ( $D$ ) resulta em:

$$D(10x^3 - 2x) = 30x^2 - 2$$

A segunda derivada ( $D^2$ ) é obtida derivando o resultado anterior:

$$D^2(10x^3 - 2x) = D(30x^2 - 2) = 60x$$

A terceira derivada ( $D^3$ ) corresponde a:

$$D^3(10x^3 - 2x) = D(60x) = 60$$

Finalmente, a quarta derivada ( $D^4$ ) da função é a derivada de uma constante:

$$D^4(10x^3 - 2x) = D(60) = 0$$

Como o resultado final é identicamente nulo, conclui-se que o operador  $D^4$  anula a função dada.

**Item b)** Para verificar se o operador composto  $(D - 2)(D + 5)$  anula a função  $y(x) = e^{2x} + 3e^{-5x}$ , podemos aplicar os operadores linearmente e de forma sequencial (da direita para a esquerda).

Primeiramente, aplicamos o operador interno  $(D + 5)$  sobre a função  $y(x)$ :

$$(D + 5)(e^{2x} + 3e^{-5x}) = D(e^{2x} + 3e^{-5x}) + 5(e^{2x} + 3e^{-5x})$$

Efetuando a diferenciação do primeiro termo, obtemos:

$$D(e^{2x} + 3e^{-5x}) = 2e^{2x} - 15e^{-5x}$$

Substituindo de volta na expressão do operador interno e agrupando os termos semelhantes:

$$(2e^{2x} - 15e^{-5x}) + (5e^{2x} + 15e^{-5x}) = 7e^{2x}$$

Agora, aplicamos o operador restante  $(D - 2)$  ao resultado obtido no passo anterior:

$$(D - 2)(7e^{2x}) = D(7e^{2x}) - 2(7e^{2x})$$

$$= 14e^{2x} - 14e^{2x} = 0$$

Como a aplicação sucessiva dos operadores lineares reduziu a expressão a zero, confirma-se que o operador  $(D - 2)(D + 5)$  de fato anula a função dada.

### Exercício 9

**Item a)** Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar  $y'' - 2y' - 3y = 0$ .

Sua equação característica é

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

Logo, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x}$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de  $g(x) = 4e^x - 9$ . Como  $e^x$  é anulado por  $(D - 1)$  e a constante 9 é anulada por  $D$ , o anulador de  $g(x)$  é  $L_1 = D(D - 1)$ . Aplicando

$L_1$  a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$D(D-1)(D^2-2D-3)y = 0 \Rightarrow D(D-1)(D-3)(D+1)y = 0$$

A solução geral da equação homogênea de ordem superior associada tem raízes  $r = 0, 1, 3, -1$ , resultando em

$$y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^x + c_4$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em  $y_c$ , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = Ae^x + B$$

Calculamos as derivadas necessárias,  $y'_p = Ae^x$  e  $y''_p = Ae^x$ , e substituímos na equação original:

$$Ae^x - 2Ae^x - 3(Ae^x + B) = 4e^x - 9$$

$$-4Ae^x - 3B = 4e^x - 9$$

Agrupando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} -4A = 4 \\ -3B = -9 \end{cases} \Rightarrow A = -1, \quad B = 3$$

Portanto,  $y_p(x) = -e^x + 3$ , e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} - e^x + 3$$

**Item b)** Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar  $y'' + 6y' + 9y = 0$ . Sua equação característica é

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow (\lambda + 3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -3 \quad (\text{raiz dupla})$$

Como a equação possui raiz repetida, a fim de encontrar soluções linearmente independentes,

temos  $y_1 = e^{-3x}$  e  $y_2 = xe^{-3x}$ . Assim, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de  $g(x) = -xe^{4x}$ . Como  $xe^{4x}$  é um polinômio de grau 1 multiplicado por  $e^{4x}$ , o operador que anula tal função é  $L_1 = (D - 4)^2$ . Aplicando  $L_1$  a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$(D - 4)^2(D + 3)^2 y = 0$$

As raízes da equação homogênea de ordem superior resultante são  $r = 4$  (dupla) e  $r = -3$  (dupla), de modo que

$$y = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + c_3 e^{4x} + c_4 x e^{4x}$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em  $y_c$ , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = Ae^{4x} + Bxe^{4x}$$

Calculamos as derivadas necessárias:

$$y'_p = (4A + B + 4Bx)e^{4x}, \quad y''_p = (16A + 8B + 16Bx)e^{4x}$$

Substituindo na equação original e agrupando os termos semelhantes:

$$(16A + 8B + 16Bx)e^{4x} + 6(4A + B + 4Bx)e^{4x} + 9(A + Bx)e^{4x} = -xe^{4x}$$

$$(49A + 14B)e^{4x} + 49Bxe^{4x} = -xe^{4x}$$

Igualando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} 49A + 14B = 0 \\ 49B = -1 \end{cases} \Rightarrow B = -\frac{1}{49}, \quad A = \frac{2}{343}$$

Portanto,  $y_p(x) = \frac{2}{343}e^{4x} - \frac{1}{49}xe^{4x}$ , e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1e^{-3x} + c_2xe^{-3x} + \frac{2}{343}e^{4x} - \frac{1}{49}xe^{4x}$$

**Item c)** Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar  $y'' + 25y = 0$ .

Sua equação característica é

$$\lambda^2 + 25 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 5i$$

Dessa forma, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x)$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de  $g(x) = 20 \sin(5x)$ . Como  $\sin(5x)$  é anulado por  $(D^2 + 25)$ , o operador anulador é  $L_1 = D^2 + 25$ . Aplicando  $L_1$  a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$(D^2 + 25)^2 y = 0$$

As raízes da equação homogênea de ordem superior resultante são  $r = \pm 5i$ , cada uma de multiplicidade 2. Assim, a solução geral é

$$y = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x) + c_3 x \cos(5x) + c_4 x \sin(5x)$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em  $y_c$ , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = Ax \cos(5x) + Bx \sin(5x)$$

Note que este é um caso de *ressonância*, visto que as funções  $\cos(5x)$  e  $\sin(5x)$  já integram  $y_c$ , exigindo a multiplicação por  $x$ . Calculamos as derivadas necessárias:

$$y'_p = (A + 5Bx) \cos(5x) + (B - 5Ax) \sin(5x)$$

$$y''_p = (10B - 25Ax) \cos(5x) + (-10A - 25Bx) \sin(5x)$$

Substituindo na equação original:

$$y_p'' + 25y_p = 10B \cos(5x) - 10A \sin(5x) = 20 \sin(5x)$$

Igualando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} 10B = 0 \\ -10A = 20 \end{cases} \Rightarrow B = 0, \quad A = -2$$

Portanto,  $y_p(x) = -2x \cos(5x)$ , e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x) - 2x \cos(5x)$$

### Exercício 10

**Item a)** Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar  $y'' - 4y = 0$ . Sua equação característica é  $\lambda^2 - 4 = 0$ , por meio da qual obtemos  $\lambda = \pm 2$ . Ou seja, as soluções que satisfazem a equação homogênea são  $y_1(x) = e^{2x}$  e  $y_2(x) = e^{-2x}$ . Podemos escrever a solução da equação homogênea como uma combinação linear de  $y_1$  e  $y_2$ , da forma

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

Em seguida, prosseguimos com a determinação da solução particular. Em um primeiro momento, calculamos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-2x} \\ 2e^{2x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ 1 & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-2x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Dessa forma, segue da fórmula de variação de parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$



$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{e^{2x}(-e^{-2x})}{4x} dx + e^{-2x} \int \frac{e^{2x}e^{2x}}{4x} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \int \frac{1}{x} dx + \frac{e^{-2x}}{4} \int \frac{e^{4x}}{x} dx$$

Enquanto a primeira integral é direta, a segunda é não elementar. Dessa forma, vamos expressá-la por meio da variável muda  $t$ . Além disso, tomamos um intervalo que não engloba a descontinuidade em  $x = 0$ :

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Temos que  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ . Assim,

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

**Item b)** Tomando a equação característica da equação homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Como a equação tem raízes repetidas, a fim de encontrar soluções linearmente independentes, temos  $y_1 = e^x$  e  $y_2 = xe^x$ . Assim, a solução da equação homogênea será uma combinação linear de  $y_1$  e  $y_2$ , da forma

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x(x+1) \end{vmatrix} = e^{2x}(1+x) - x e^{2x} = e^{2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x e^x \\ 1 & e^x(x+1) \end{vmatrix} = -x e^x \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & 1 \end{vmatrix} = e^x$$

Segue de fórmula de variação dos parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$y_p(x) = e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(-xe^x)}{e^{2x}} dx + xe^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(e^x)}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{x}{1+x^2} dx + xe^x \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \ln(1+x^2) + xe^x \arctan(x)$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é dada por  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ ,

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + e^x \left( x \arctan(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \right)$$

**Item c)** Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 \Rightarrow \lambda = -1$$

Dessa forma, tomando soluções linearmente independentes, temos  $y_1 = e^{-t}$  e  $y_2 = te^{-t}$ .

Ou seja, a solução da equação homogênea formada pela combinação linear de  $y_1$  e  $y_2$  é

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

Partindo para a determinação da solução particular por meio da variação de parâmetros, calculamos o Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & te^{-t} \\ -e^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = e^{-2t}(1-t) + te^{-2t} = e^{-2t}$$

Ademais,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & te^{-t} \\ 1 & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = -te^{-t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-t}$$

Dessa forma, segue que

$$y_p(t) = e^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)(-te^{-t})}{e^{-2t}} dt + te^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)e^{-t}}{e^{-2t}} dt$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \int t \ln(t) dt + te^{-t} \int \ln(t) dt$$

Calcularemos as duas integrais por partes. Para a primeira, tomamos  $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$  e  $t dt = dv \rightarrow t^2/2 = v$ . Já para a segunda, temos  $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$  e  $dt = dv \rightarrow t = v$ . Nesse sentido,

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[ \frac{t^2}{2} \ln(t) - \int \frac{t^2}{2} dt \right] + te^{-t} \left[ t \ln(t) - \int dt \right]$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[ \frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{t^2}{4} \right] + te^{-t} [t \ln(t) - t] = e^{-t} \left[ \frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]$$

Assim, a solução geral da equação é

$$\boxed{c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + e^{-t} \left[ \frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]}$$

**Item d)** Primeiramente, devemos reescrever a equação diferencial na forma padrão:

$$y'' - 2y' + 2 = \frac{e^x \sec(x)}{3}$$

Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Tomando  $\lambda = 1 + i$ , temos que as soluções reais linearmente independentes da equação são  $y_1 = e^x \cos(x)$  e  $y_2 = e^x \sin(x)$ . Ou seja, uma combinação linear dessas duas soluções é

$$y_h(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x)$$

Calculemos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & e^x \sin(x) \\ e^x (\cos(x) - \sin(x)) & e^x (\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Ademais,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^x \sin(x) \\ 1 & e^x(\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = -e^x \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & 0 \\ e^x(\cos(x) - \sin(x)) & 1 \end{vmatrix} = e^x \cos(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^x \cos(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3}(-e^x \sin(x))}{e^{2x}} dx + e^x \sin(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3}(e^x \cos(x))}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x \cos(x)}{3} \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx + \frac{e^x \sin(x)}{3} \int dx$$

$$y_p(x) = \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Ou seja, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x) + \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

**Item e)** Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = -4$$

Nesse sentido, são soluções linearmente independentes da homogênea associada  $y_1 = e^{2x}$  e  $y_2 = e^{-4x}$ , com  $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x}$ . Calculando o Wronskiano dessas soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-4x} \\ 2e^{2x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -6e^{-2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-4x} \\ 1 & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -e^{-4x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(-e^{-4x})}{-6e^{-2x}} dx + e^{-4x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(e^{2x})}{-6e^{-2x}} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Agora, a fim de resolver o PVI, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$y(0) = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 - \frac{5}{36} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{41}{36}$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow 2c_1 - 4c_2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36}$$

Dessa forma, temos um sistema em  $c_1$  e  $c_2$ :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{41}{36} \\ c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36} \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontramos  $c_1 = \frac{25}{36}$  e  $c_2 = \frac{4}{9}$ . Ou seja, a solução geral do PVI é dada por

$$\frac{25}{36}e^{2x} + \frac{4}{9}e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

### Exercício 11

Em primeira análise, percebemos que a derivada de maior ordem é multiplicada por um termo diferente de 1, isto é, não está na forma normal. A fim de prosseguir com a resolução do problema, reorganizamos a equação nessa forma:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2}\right)y = x^{-\frac{1}{2}}$$

O enunciado indica que as funções dadas são soluções L.I. da equação homogênea associada. Nesse sentido, temos que a combinação linear dessas soluções também é solução da equação homogênea, da forma  $y_h(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$ .

Além disso, fornecidas as soluções, podemos encontrar seu Wronskiano:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) & x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \cos(x) - x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \end{vmatrix} = x^{-1}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \\ 1 & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \end{vmatrix} = -x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) & 0 \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \cos(x) - x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) & 1 \end{vmatrix} = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros, com  $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ ,

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}}(-x^{-\frac{1}{2}} \sin(x))}{x^{-1}} dx + x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)}{x^{-1}} dx$$

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos^2(x) + x^{-\frac{1}{2}} \sin^2(x) = x^{-\frac{1}{2}}$$

Dessa maneira, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}$$

## Exercício 12

**Item a)** Primeiramente, determinamos as soluções da equação homogênea associada:

$$\lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \lambda = +i \text{ ou } \lambda = -i$$

Dessa maneira, temos  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = \cos(x)$  e  $y_3 = \sin(x)$ , com  $y_h = c_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)$ .

Assim, partimos para a determinação do Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 0 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 1 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \sin(x) \\ 0 & 0 & \cos(x) \\ 0 & 1 & -\sin(x) \end{vmatrix} = -\cos(x)$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & 0 \\ 0 & -\sin(x) & 0 \\ 0 & -\cos(x) & 1 \end{vmatrix} = -\sin(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = 1 \int \tan(x) dx + \cos(x) \int \tan(x)(\cos(x)) dx + \sin(x) \int \tan(x)(-\sin(x)) dx$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \cos(x) \int \sin(x) dx + \sin(x) \int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx$$

Mas  $\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos(x)} = \sec(x) - \cos(x)$ . Dessa forma, temos

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) \left[ \int \sec(x) dx - \int \cos(x) dx \right]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) [\ln |\sec(x) + \tan(x)| - \sin(x)]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)| - 1$$

Ou seja, a solução geral é dada por

$$\boxed{y(x) = c'_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x) - \ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)|},$$

$$c'_1 = c_1 - 1$$

**Item b)** A equação característica da homogênea associada é

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

Por teste, percebemos que 1 é raiz da equação. Aplicando Briot-Ruffini para dividir a equação por  $(\lambda - 1)$ ,

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ & & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Dessa forma podemos fatorar a equação em  $(\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$ , o que implica que  $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$ . Ou seja, são raízes da equação  $\lambda = 1$ ,  $\lambda = 2$  e  $\lambda = -1$ . Com isso, determinamos a solução homogênea como  $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x}$ . Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{-x} \\ e^x & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ e^x & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = 6e^{2x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} & e^{-x} \\ 0 & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ 1 & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = -3e^x, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{-x} \\ e^x & 0 & -e^{-x} \\ e^x & 1 & e^{-x} \end{vmatrix} = 2$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & 0 \\ e^x & 2e^{2x} & 0 \\ e^x & 4e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{3x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = e^x \int \frac{e^{4x}(-3e^x)}{6e^{2x}} dx + e^{2x} \int \frac{e^{4x} \cdot 2}{6e^{2x}} dx + e^{-x} \int \frac{e^{4x}(e^{3x})}{6e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \int e^{3x} dx + \frac{e^{2x}}{3} \int e^{2x} dx + \frac{e^{-x}}{6} \int e^{5x} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{30} e^{4x}$$

Assim, combinando as soluções homogênea e particular, temos

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x} + \frac{1}{30} e^{4x}$$

### Exercício 13

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{7}$$

Assim, tomamos  $y_1 = \cos(\sqrt{7}t)$ ,  $y_2 = \sin(\sqrt{7}t)$  e  $y_h(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t)$ .



Calculando o Wronskiano das soluções encontradas,

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & \sin(\sqrt{7}t) \\ -\sqrt{7}\sin(\sqrt{7}t) & \sqrt{7}\cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = \sqrt{7}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & \sin(\sqrt{7}t) \\ 1 & \sqrt{7}\cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = -\sin(\sqrt{7}t)$$

$$W_2(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & 0 \\ -\sqrt{7}\sin(\sqrt{7}t) & 1 \end{vmatrix} = \cos(\sqrt{7}t)$$

Da fórmula de variação de parâmetros, então,

$$y_p(t) = \cos(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} (-\sin(\sqrt{7}t))}{\sqrt{7}} dt + \sin(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} dt$$

Ou, reorganizando a fim de facilitar a integração,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{1}} + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{2}}$$

Em um primeiro momento, calcularemos a integral  $\textcircled{1}$  por partes. Tomamos  $\sin(\sqrt{7}t) = u \rightarrow \sqrt{7}\cos(\sqrt{7}t)dt = du$  e  $e^{3kt}dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$ . Dessa forma,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

Novamente, calcularemos a integral resultante por partes. Tomamos  $\cos(\sqrt{7}t) = u \rightarrow -\sqrt{7}\sin(\sqrt{7}t)dt = du$  e  $e^{3kt}dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$ . Ou seja,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[ \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{1} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t)]$$

É feito procedimento análogo para a integral  $\textcircled{2}$ , utilizando integração por partes:

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[ \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t)]$$

Substituindo as expressões encontradas na equação de  $y_p$ ,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t)] + \\ + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t)]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[ -\frac{3k}{\sqrt{7}} \cos(\sqrt{7}t) \sin(\sqrt{7}t) + \cos^2(\sqrt{7}t) + \right. \\ \left. + \frac{3k}{\sqrt{7}} \sin(\sqrt{7}t) \cos(\sqrt{7}t) + \sin^2(\sqrt{7}t) \right]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

Assim, encontramos a solução geral da EDO, da forma  $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ :

$$y(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t) + \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

### Exercício 14

Considerando que o circuito é configurado em série, as fontes e quedas de tensões devem ser somadas. Nesse sentido, temos

$$E(t) - \frac{1}{C}Q(t) - R\frac{dQ(t)}{dt} - L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} = 0$$
$$500 = \frac{1}{\frac{1}{108} \times 10^{-3}}Q(t) + 300\frac{dQ(t)}{dt} + 0.2\frac{d^2Q(t)}{dt^2}$$
$$Q'' + 1500Q' + 540 \cdot 10^3Q = 2500$$

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 1500\lambda + 540 \cdot 10^3 = 0$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{1500 \pm \sqrt{1500^2 - 4 \cdot 1 \cdot 540 \cdot 10^3}}{2} \Rightarrow \lambda_1 = -600, \lambda_2 = -900$$

Sendo assim, são soluções do sistema  $Q_1(t) = e^{-600t}$  e  $Q_2(t) = e^{-900t}$ , e a solução homogênea pode ser expressa por uma combinação linear das duas, da forma  $Q_h(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t}$ .

Encontradas as soluções que resolvem a equação homogênea, prosseguimos com o cálculo do Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & e^{-900t} \\ -600e^{-600t} & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -300e^{-1500t}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-900t} \\ 1 & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -e^{-900t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & 0 \\ -600e^{-600t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-600t}$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros,

$$Q_p(t) = e^{-600t} \int \frac{2500(-e^{-900t})}{-300e^{-1500t}} dt + e^{-900t} \int \frac{2500e^{-600t}}{-300e^{-1500t}} dt$$
$$Q_p(t) = \frac{25}{3}e^{-600t} \int e^{600t} dt - \frac{25}{3}e^{-900t} \int e^{900t} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{1800} - \frac{25}{2700} = \frac{1}{216}$$

Dessa forma, dado que  $Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t)$ , encontramos que

$$Q(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

O enunciado fornece as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} Q(0) = \frac{217}{216} \\ i(0) = \frac{dQ}{dt}(0) = 0 \end{cases}$$

Aplicando essas condições à expressão de  $Q(t)$  encontrada,

$$\begin{cases} \frac{217}{216} = c_1 + c_2 + \frac{1}{216} \\ 0 = -600c_1 - 900c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 + \frac{3}{2}c_2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos  $c_1 = 3$  e  $c_2 = -2$ . Dessa maneira, temos como resposta do problema

$$Q(t) = 3e^{-600t} - 2e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}(t) = 1800(e^{-900t} - e^{-600t})$$